

1. (10 баллов) Рассмотрим модель $ETS(AAN)$:

$$\begin{cases} u_t \sim \mathcal{N}(0; \sigma^2), \\ \ell_t = \ell_{t-1} + b_{t-1} + \alpha u_t, \\ b_t = b_{t-1} + \beta u_t, \\ y_t = \ell_{t-1} + b_{t-1} + u_t. \end{cases}$$

а) (5 баллов) Выразите y_t через y_{t-1} , y_{t-2} и ошибки u_t , u_{t-1} , u_{t-2} (то есть получите ARIMA-представление модели).

б) (5 баллов) Найдите математическое ожидание и условную дисперсию

$$\mathbb{E}(y_{t+1} | \mathcal{F}_t), \quad \text{Var}(y_{t+1} | \mathcal{F}_t).$$

2. (15 баллов) Доходности актива описываются моделью $GARCH(1, 1)$:

$$r_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim \mathcal{N}(0; 1),$$

$$\sigma_t^2 = 1 + 0.25 r_{t-1}^2 + 0.6 \sigma_{t-1}^2.$$

а) (5 баллов) Существует ли у процесса безусловная дисперсия? Если да, найдите $\text{Var}(r_t)$.

б) (5 баллов) Пусть $r_T = 2$ и $\sigma_T^2 = 5$. Найдите

$$\mathbb{E}(\sigma_{T+1}^2 | \mathcal{F}_T) \quad \text{и} \quad \mathbb{E}(\sigma_{T+2}^2 | \mathcal{F}_T).$$

в) (5 баллов) Найдите

$$\lim_{h \rightarrow \infty} \mathbb{E}(r_{T+h}^2 | \mathcal{F}_T).$$

3. (15 баллов) Рассмотрим уравнение

$$(1 - 0.7L)(1 - L)y_t = 3 + (1 + 0.4L)\varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim WN(0, 1).$$

а) (5 баллов) Классифицируйте этот процесс как $ARIMA(p, d, q)$. Укажите p, d, q .

б) (5 баллов) Найдите первые два значения ACF и PACF после взятия d

в) (5 баллов) Найдите предел после взятия d

$$\lim_{h \rightarrow \infty} \mathbb{E}(y_{T+h} - y_{T+h-1} | \mathcal{F}_T).$$

4. (15 баллов) (y_t) описывается уравнением

$$y_t - 0.9y_{t-1} + 0.2y_{t-2} = 5 + u_t - 0.5u_{t-1}, \quad u_t \sim WN(0, 1).$$

а) (5 баллов) Разложите лаговые полиномы на множители

б) (5 баллов) Выпишите более простое уравнение с тем же множеством стационарных решений

в) (5 баллов) Для стационарного решения найдите явный вид $MA(\infty)$ -представления.

5. (10 баллов) Для двух функций $\gamma_k^{(1)}$ и $\gamma_k^{(2)}$, заданных на $\mathbb{Z}$, известно, что

$$\gamma_{-k}^{(j)} = \gamma_k^{(j)}, \quad j = 1, 2.$$

Кроме того, для $k \geq 0$:

$$\gamma_k^{(1)} = \begin{cases} 1, & k = 0, \\ 0.8, & k = 1, \\ 0.2, & k = 2, \\ 0, & k \geq 3, \end{cases}$$

$$\gamma_k^{(2)} = \begin{cases} 1, & k = 0, \\ 0, & k = 1, \\ \frac{1}{2}, & k = 2, \\ 0, & k \geq 3. \end{cases}$$

- а) Для каждой из функций $\gamma_k^{(1)}$ и $\gamma_k^{(2)}$ проверьте, может ли она быть ковариационной функцией некоторого стационарного процесса.
- б) (5 баллов) Для каждой функции, которая может быть ковариационной функцией стационарного процесса, предложите пример соответствующего процесса.
6. (15 баллов) Пусть (ε_t) — последовательность независимых случайных величин, принимающих значения -1 и 1 с вероятностями $1/2$ и $1/2$. Рассмотрим процесс

$$x_t = \varepsilon_t \varepsilon_{t-1}.$$

- а) (5 баллов) Является ли процесс (x_t) слабо стационарным?
- б) (5 баллов) Является ли он белым шумом?
- в) (5 баллов) Являются ли величины x_t независимыми? Ответ обоснуйте.